

TENTAMEN

Kurs: Mät- och reglerteknik	Kurskod: R0005E
Antal timmar: 4 timmar	Datum: 2024-08-27

Tillåtna hjälpmedel:

En räknedosa

Två handskrivna A4 sidor (eller ett A4 ark)

Jourhavande lärande: -,-	Jourhavande lärande:
Jourhavande lärande: Wolfgang Birk, 072-5390909	Jourhavande lärande:

Betygskala: 3 – 12 poäng, 4 – 16 poäng, 5 – 20 poäng	Antal uppgifter och totalpoäng: 4, 24 poäng
--	---

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna och använd inte röd penna.

Efter tentamen

Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU – Ladok för studenter. Din rättade tentamen skannas och blir synlig på Mitt LTU – Rättade tentor.

Uppgifter till tryckeriet

Projekt nummer: 341980	Antal exemplar 12	Antal sidor 4
Övriga upplysningar:		

Uppgift 1 (2 + 3 + 1 = 6 poäng)

Två längdmätsystem ska jämföras med varandra med hjälp av ett test där en metalstav mäts. Vi vet att metalstavens längd är exakt 410 mm.

Mätsystem A ger följande svar:

[398 420 394 416 404 408 400 420 396 413 430]

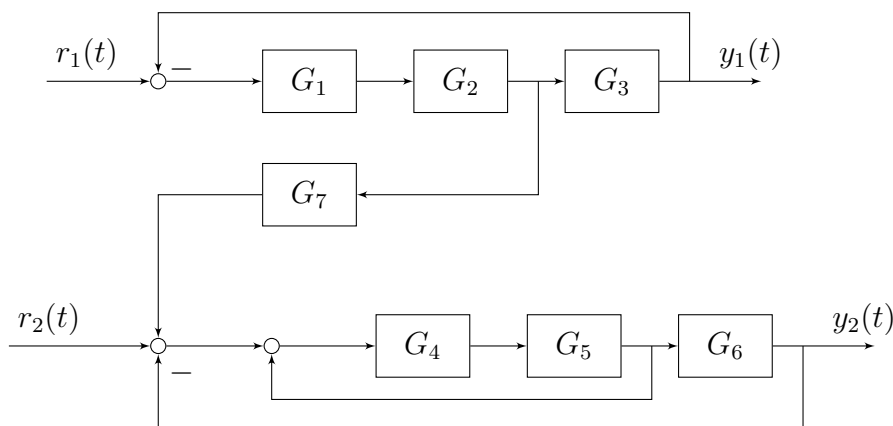
Mätsystem B ger följande svar:

[409 406 402 407 405 404 407 404 407 407 408]

- Bestäm varians, medelvärde och median för båda mätserier.
- Bestäm mätfehlen för båda systemen.
- Vilket mätinstrument är att föredra? - Motivera svaret!

Uppgift 2 (2 + 3 + 3 = 8 poäng)

För ett regelsystem finns blockdiagrammet i figuren nedan.



- Ta fram överföringsfunktionen $G(s) = Y_2(s)/R_1(s)$ baserad på delsystemen i blockdiagrammet.

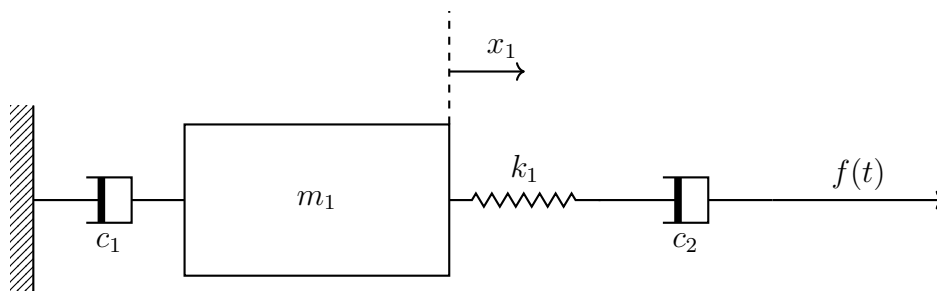
Vi antar nu att överföringsfunktionen blir

$$G(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 7s + 10}.$$

- Beräkna slutvärdet för $y_2(t)$ om insignalen $r_1(t)$ är ett steg med amplitud 2. Anta att $r_2(t) = 0$.
- Ta fram en skiss för ett Bodediagram (fas och amplitud) för $G(s)$

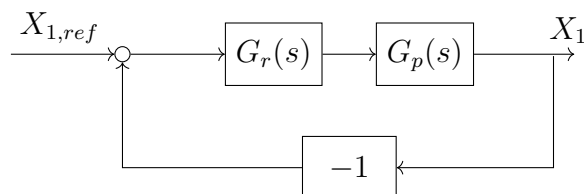
Uppgift 3 (2+4=6 poäng)

Ett mekaniska systemet visas i figuren nedan.



Där ska $f(t)$ anses vara en extern styrsignal. Dämparna c_1 och c_2 har följande respektive dämpningskonstanter 2 Ns/m och 4 Ns/m och k_1 är en fjäder med fjäderkonstanten 2 N/m . Anta att $m_1 = 8 \text{ kg}$.

Det mekaniska system kommer att ingå i en sluten reglerkrets och är $G_p(s)$ i följande blockdiagram



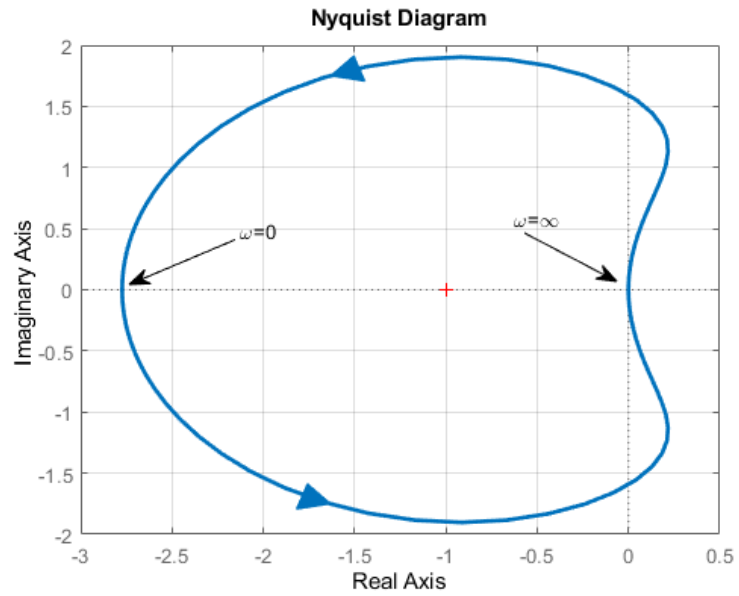
- Ta fram överföringsfunktionen $G_p(s) = X_1(s)/F(s)$. Förklara alla steg i ditt svar!
- Anta att $G_p(s) = -1/(2s(4s + 3))$. Ta fram en regulator G_r för reglerkretsen ovan som uppfyller följande krav: inget kvarstående reglerfel och ingen översläng för stegartade förändringar i referensen $X_{1,ref}$.

Uppgift 4 (1+3=4 poäng)

En instabil process $G_p(s)$ ska stabiliseras med hjälp av återkoppling. Processens överföringsfunktion är:

$$G_p(s) = \frac{11(s + 3)}{(s^2 + 5.9s - 11.9)}$$

En proportionell regulator med förstärkning K ska användas i en reglekrets med negativ återkoppling. Figuren nedan visar processens Nyquistdiagram.

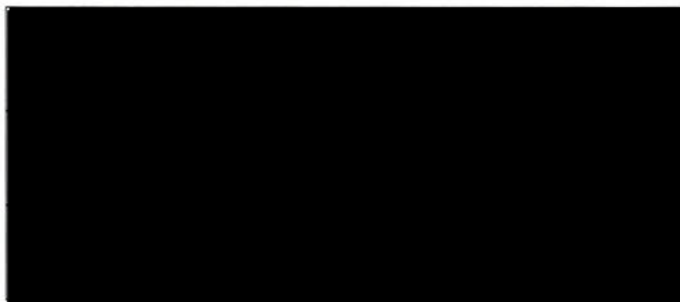


- a) Räkna fram processens poler och nollställen.
- b) Bestäm för vilka värden av K det återkopplade system är stabilt. Använd en frivillig analysmetod och motivera ditt svar.



KURSKOD / COURSE CODE	PROV / TEST CODE
R 0 0 0 5 E	0 0 0 5
KURSBENÄMNING / COURSE NAME	
Mät- och reglerteknik	
PROVBENÄMNING / TEST NAME	
Tentamen	
TENTAMENSDATUM / EXAMINATION DATE	
2 0 2 4 - 0 8 - 2 7	
TENTAMENSORT/CITY (för distansstudenter / for off campus students only)	

ÅÅÅÅMMDD-XXXX
YYYYMMDD-XXXX



PROGRAM	INSKR ÅR/YEAR	ANTAL SIDOR / NO. OF PAGES
		08

Skanningsblad/Scanning Sheet

Behandlat
uppgift nr (sätt x) /
Mark the questions you
answered with an X

Lärarens anteckningar / Teacher's notes

1	X	6	
2	X	4	
3	X	3	
4	X	5	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Poängsumma Points		18	Betyg Grade
			4

35065

Tentamensomslag skall alltid inlämnas även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered



a) Mätssystem A

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{398+420+394+416+404+408+400+420+396+413+430}{11}$$

$$\bar{X} = 409$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = 137$$

394, 396, 398, 400, 404, 408, 413, 416, 420, 420, 430

medianen är 408

Mätssystem B

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 406$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = 4,2$$

medianen

402, 404, 404, 405, 406, 407, 407, 407, 407, 408, 409

medianen är 407

SVAR:	varians	medelvärde	median
A	137	409	408
B	4,2	406	407

R

2

b) Standard error

$$\alpha_A = \frac{\sigma_A}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{137}{11}} = 3,529$$

$$\alpha_B = \frac{\sigma_B}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{4,2}{11}} = 0,618$$

Uppgift nr:

1

Poäng:



Lärarens
anteckning:

för ett 95% konfidansintervall
Svar:

$$\text{error}_A = \pm (\sigma_A \cdot 1,96 + \alpha_A) = \pm 26,5$$

$$\text{error}_B = \pm (\sigma_B \cdot 1,96 + \alpha_B) = \pm 9,63$$

R

c) Accyracy är lite bättre för A än den är för B men precisionen är mycket bättre för B. B är mer pålitbar än A även fast A fick bättre medelvärde. B har också mindre mätfel.

R

Svar: jag skulle föredra B då den har bättre precision och mindre mätfel

R

Uppgift nr:

1

Poäng:

6

Lärarens

anteckning:

3

1

Uppgift nr:

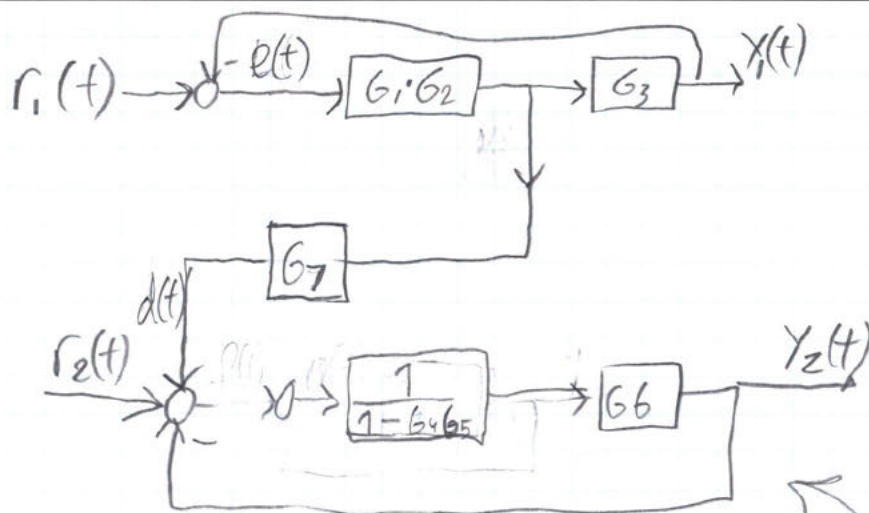
2

Poäng:



Lärarens

anteckning:



$$e(t) = r_1(t) - y_2(t) = r_1 - e(t) \cdot G_1 G_2 G_3$$

$$e(t) = \frac{1}{1 + G_1 G_2 G_3} r_1(t)$$

$$d(t) = e(t) \cdot G_1 G_2 G_7$$

den negativa loopen

$$y_2(t) = \frac{G_6}{G_6 + 1 - G_4 G_5} (r_2(t) + d(t))$$

$$y_2(t) = \frac{G_6}{G_6 + 1 - G_4 G_5} \cdot \left(r_2(t) + \frac{G_1 G_2 G_7}{1 + G_1 G_2 G_3} r_1(t) \right)$$

Antas att $r_2(t) = 0$

$$\frac{y_2(t)}{r_1(t)} = \frac{G_6 \cdot \frac{G_1 G_2 G_7}{1 + G_1 G_2 G_3}}{G_6 + 1 - G_4 G_5} = \frac{G_6 G_1 G_2 G_7}{(1 + G_1 G_2 G_3)(G_6 + 1 - G_4 G_5)}$$

$$G(s) = \frac{G_6 G_1 G_2 G_7}{G_6 + 1 + G_4 G_5 + G_6 G_2 G_3 G_7 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5}$$

räknat

1

b)

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2+7s+10}$$

$$G(s) = \frac{Y_2(s)}{R_1(s)} \Rightarrow Y_2(s) = \frac{s+3}{s^2+7s+10} R_1(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s)$$

$$Y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s+3}{s^2+7s+10} R_1(s)$$

$$r_1(t) = 2 \quad \mathcal{L}\{r_1(t)\} \Rightarrow R_1(s) = \frac{2}{s}$$

$$Y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2 \cdot s}{s} \frac{s+3}{s^2+7s+10} = \frac{2 \cdot 3}{10} = \frac{6}{10}$$

$$\text{Sv} \sim \frac{6}{10}$$

Uppgift nr:

2

Poäng:

4

Lärarens

anteckning:

R

3

Jag börjar med att skriva upp alla krafter

$$B_{c1} \cdot \dot{x}(t) + B_{c2} \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) + m \cdot \ddot{x}(t) = f(t)$$

Sedan laplace transformera jag

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

$$F(s) = B_{c1}(sX(s) - x(0)) + B_{c2}(sX(s) - x(0)) + kX(s) + m(s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0))$$

hastighet och position är 0 då $t=0$

$$F(s) = B_{c1} \cdot sX(s) + B_{c2} \cdot sX(s) + kX(s) + Ms^2X(s)$$

nu stoppar jag in värdena

$$F(s) = 2X_1(s) \cdot s + 4X_1(s)s + 2X(s) + 8X(s)s^2$$

nu börjar jag beräkna överförings-
funktionen

$$F(s) = X_1(s)(8s^2 + (2+4)s + 2)$$

Svar:

$$\frac{X_1(s)}{F(s)} = \frac{1}{8s^2 + 6s + 2}$$

följd fel.

1

$$b) \quad X_1 = \frac{G_p(s) \cdot G_r(s)}{1 + G_p(s)G_r(s)} X_{1,ref}$$

$$X_{1,ref} = \frac{1}{s} \text{ steg}$$

$\zeta=1$ inget överslag

$$X_1 = \frac{-1}{8s^2 + 6s} \cdot G_r(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{-G_r(s)}{8s^2 + 6s} = \frac{-G_r(s)}{8s^2 + 6s - G_r(s)}$$

$$\frac{-G_r(s)}{8s^3 + 6s^2 + G_r(s) \cdot s} = \frac{-G_r(s)}{s^3 + 0,75s^2 + \frac{G_r(s)}{8}s}$$

b) fortsättning

Uppgift nr:

3

Poäng:

3

Lärarens

anteckning:

för att kunna räkna på den vet jag
att nämnaren ska vara en andra gradare
då den ska jämföras med $s^2 + 25wns + wn^2$
om vi bara har 1 s med för vi inte
någon konstant i nämnaren

$$\frac{k}{s} = \frac{0,75s}{s + 0,75s} + \frac{k}{8}$$

$$0,75s = 25wn \cdot s$$

$$0,75 = 2 \cdot wn$$

$$wn = 0,375$$

$$wn^2 = \frac{k}{8}$$

$$wn^2 \cdot 8 = k = 1,125$$

$$\text{Svar } Gr = 1,125$$

räknat.

2

a)

Noll ställen: $11(s+3)=0 \quad s=-3$

Vi har bara ett nollställe vid $s=-3$

Poler: $s^2 + 5,9s - 11,9 = 0$

$$s^2 + 5,9s = 11,9$$

$$\left(s + \frac{5,9}{2}\right)^2 = 11,9 + \left(\frac{5,9}{2}\right)^2$$

$$s = -\frac{5,9}{2} \pm \sqrt{11,9 + \left(\frac{5,9}{2}\right)^2}$$

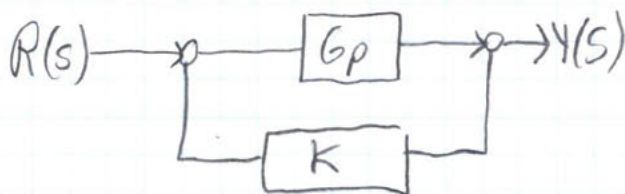
$$s = -2,95 \pm 4,539$$

två poler $(1,589; -7,989)$

R

1

- b) för att systemet ska vara stabilt ska de två polerna vara negativa (till vänster om den imaginära axeln)
k kopplas i en negativ återkoppling



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_p}{1 + G_p \cdot K} = \frac{\frac{11(s+3)}{s^2 + 5,9s - 11,9}}{1 + \frac{11(s+3) \cdot K}{s^2 + 5,9s - 11,9}} = \frac{s^2 + 5,9s - 11,9}{s^2 + 5,9s - 11,9 + 11(s+3)K}$$

b) fortsättning

naturlig

$$s^2 + 5,9s - 11,9 + 11k + 33k$$

$$s^2 + s(5,9 + 11k) + 1(33k - 11,9) = 0$$

$$s^2 + s(5,9 + 11k) = 11,9 - 33k$$

$$\left(s + \frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2 = 11,9 - 33k + \left(\frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2$$

$$s = -\frac{5,9 + 11k}{2} \pm \sqrt{11,9 - 33k + \left(\frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2}$$

Vi ska hitta k då $\pm = +$ och $s = 0$

$$\frac{5,9 + 11k}{2} = \sqrt{11,9 - 33k + \left(\frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2}$$

$$\left(\frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2 = 11,9 - 33k + \left(\frac{5,9 + 11k}{2}\right)^2$$

$$0 = 11,9 - 33k$$

$$k = \frac{11,9}{33} = 0,361$$

$$k > 0,361$$

På...

Svar: systemet är stabilt då

$$k > 0,361$$

R

4

Uppgift nr:

9

Poäng:

5

Lärarens

anteckning: